

Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP)
Ciência da Computação - 1CCPK

Beatriz da Silva Araújo - RM: 570619
Daniel Pupo Martinez - RM: 573075
Wendel Pedro Rezende - RM: 573126

MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZAGEM DE MÁQUINA
Global Solution

São Paulo
2026

1. SELEÇÃO E JUSTIFICATIVA DA BASE DE DADOS

Base Seleccionada

Space Missions (1957–2022)

Fonte: [Kaggle – Space Missions Dataset](#)

Justificativa

A base de dados Space Missions foi selecionada por apresentar registros reais de lançamentos espaciais realizados entre os anos de 1957 e 2022. O conjunto contém aproximadamente 4.630 observações referentes a missões conduzidas por organizações governamentais e empresas privadas do setor aeroespacial.

A escolha da base está diretamente alinhada ao tema da Global Solution, uma vez que aborda elementos fundamentais da economia espacial, como exploração espacial, desenvolvimento tecnológico, investimentos em lançamentos e participação de agentes públicos e privados no mercado aeroespacial.

Além disso, a base apresenta:

- Dados reais e públicos;
- Grande quantidade de registros;
- Variáveis quantitativas e qualitativas;
- Potencial para análises estatísticas;
- Aplicabilidade em projetos de Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina.

Portanto, a utilização desta base permite transformar dados históricos do setor espacial em informações relevantes para apoio à tomada de decisão.

2. TABELAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

2.1 Variável Quantitativa Discreta

Quantidade de Missões por Empresa

Empresa	Frequência
RVSN USSR	1777
CASC	338
Arianespace	293
General Dynamics	251
VKS RF	216
NASA	203
SpaceX	182
US Air Force	161
ULA	151
Boeing	136

A distribuição evidencia a predominância histórica da RVSN USSR nos registros de lançamentos espaciais. Observa-se também a presença significativa de organizações contemporâneas, como a SpaceX, indicando a crescente participação da iniciativa privada na economia espacial.

2.2 Variável Quantitativa Contínua

Distribuição dos Custos das Missões

Faixa de Preço (US\$ milhões)	Frequência
0 – 50	503
50 – 100	412
100 – 150	165
150 – 200	83
200 – 250	42
250 – 300	21
300 – 350	15
Acima de 350	9

Os resultados demonstram que a maior parte das missões possui custos inferiores a US\$ 100 milhões. Missões de alto custo representam uma parcela reduzida do conjunto analisado.

3. CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS ESTATÍSTICOS EM PYTHON

Gráfico 1 – Quantidade de Missões por Empresa

[Repositório Github](#)

Objetivo

Comparar a participação das principais organizações no setor aeroespacial.

Gráfico 2 – Distribuição dos Custos das Missões

[Repositório Github](#)

Objetivo

Analisar a distribuição dos investimentos realizados nas missões espaciais.

4. ANÁLISES UNIVARIADAS UTILIZANDO ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Variável Analisada: Custo das Missões Espaciais (Price)

Medidas de Tendência Central

Medida	Valor
--------	-------

Média	109,78
-------	--------

Mediana	62,00
---------	-------

Moda	62,00
------	-------

Medidas de Dispersão

Medida	Valor
--------	-------

Máximo	450,00
--------	--------

Mínimo	2,50
--------	------

Amplitude	447,50
-----------	--------

Variância	17.297,51
-----------	-----------

Desvio Padrão	131,52
---------------	--------

Medidas Separatrizes

Quartil	Valor
---------	-------

Q1	30,00
----	-------

Q2	62,00
----	-------

Q3	112,50
----	--------

Código Python da Análise

[Repositório Github](#)

A média dos custos das missões espaciais foi de aproximadamente US\$ 109,78 milhões. Entretanto, a mediana de US\$ 62 milhões indica que metade das missões apresenta custos inferiores a esse valor.

A diferença entre média e mediana sugere a presença de missões extremamente caras, responsáveis por elevar a média geral.

O desvio padrão de 131,52 demonstra o aumento da dispersão dos dados, característica comum em setores de alta tecnologia, nos quais os investimentos podem variar significativamente conforme os objetivos e a complexidade das missões.

Os quartis mostram que:

- 25% das missões custaram até US\$ 30 milhões;
- 50% custaram até US\$ 62 milhões;
- 75% custaram até US\$ 112,5 milhões.

5. RELATÓRIO ESTATÍSTICO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados demonstram forte concentração histórica de lançamentos em organizações estatais, especialmente durante o período da corrida espacial. No entanto, observa-se crescimento significativo da participação de empresas privadas, como a SpaceX, evidenciando mudanças estruturais no setor aeroespacial.

A análise dos custos revelou grande variabilidade nos investimentos realizados, indicando que diferentes tipos de missões exigem recursos financeiros substancialmente distintos.

Economicamente, os dados evidenciam a expansão da indústria espacial como um mercado cada vez mais competitivo e tecnologicamente avançado. Essa transformação tem impulsionado inovação, desenvolvimento científico e criação de novas oportunidades de negócios relacionadas à exploração espacial.

Portanto, conclui-se que a aplicação de técnicas de estatística descritiva foi fundamental para transformar dados históricos em informações úteis para compreensão das tendências e desafios da nova economia espacial.

REFERÊNCIAS

SPACE MISSIONS DATASET. Kaggle. Disponível em:
<https://www.kaggle.com/datasets/saikat026/space-missions>. Acesso em: 09 jun.
2026.

NASA. Historical Launch Data.

[Python Documentation](#).

[Pandas Documentation](#).

[Matplotlib Documentation](#).

Materiais de aula do professor André Tritiack:

[Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina](#)

[Repositório Github](#)